

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE BASE DE DATOS

ORACLE

Sistema: ERP Agro Peruvian Foods S.A.C.

Motor SGBD: Oracle Database 23c Free / 21c / 19c

Herramienta: Oracle SQL Developer

Fecha de Emisión: Septiembre 2026

1. INTRODUCCIÓN Y ALCANCE

El presente documento detalla la estructura relacional, diccionario de datos, restricciones de integridad y scripts de operación de la base de datos para el sistema **ERP Agro Peruvian Foods S.A.C.**

El modelo soporta los cinco procesos troncales de la empresa agroindustrial:

- Catálogo e Inventario:** Control de líneas de productos y stock consolidado.
- Compras y Proveedores:** Abastecimiento de insumos agrícolas y empaques con RUC y control de saldos.
- Caja Chica y Arqueos:** Apertura de turno, control de ingresos/egresos y cuadre de diferencias.
- Producción y Lotes (FEFO):** Elaboración, mermas y despacho prioritario por caducidad (*First Expired, First Out*).
- Ventas y Despacho:** Emisión de tickets y deducción automatizada del lote que expira primero.

2. MODELO ENTIDAD - RELACIÓN (RELACIONES PRINCIPALES)

- CATEGORIAS (1:N) PRODUCTOS**
- PRODUCTOS (1:N) LOTES_PRODUCTO** (control de caducidad)
- PRODUCTOS (1:N) ORDENES_PRODUCCION** (fabricación)
- ORDENES_PRODUCCION (1:N) DETALLES_CONSUMO_INSUMO**
- PROVEEDORES (1:N) COMPRAS**
- COMPRAS (1:N) DETALLE_COMPRAS** (ON DELETE CASCADE)
- SESIONES_CAJA (1:N) MOVIMIENTOS_CAJA**
- VENTAS (1:N) DETALLE_VENTAS** (ON DELETE CASCADE)
- PRODUCTOS (1:N) DETALLE_VENTAS**
- LOTES_PRODUCTO (1:N) DETALLE_VENTAS** (asignación FEFO)

3. DICCIONARIO DE DATOS DETALLADO

3.1. Módulo: Catálogo e Inventario

Tabla: CATEGORIAS

Campo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
ID	NUMBER	NO	PK (Identity)	Identificador correlativo de categoría.
NOMBRE	VARCHAR2(80)	NO	UNIQUE	Nombre de la categoría (ej. Granos Andinos).
DESCRIPCION	VARCHAR2(200)	SÍ	-	Alcance y tipos de productos asociados.

Tabla: PRODUCTOS

Campo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
ID	NUMBER	NO	PK (Identity)	Identificador secuencial del producto.
NOMBRE	VARCHAR2(120)	NO	-	Denominación comercial o técnica.
PRECIO	NUMBER(10,2)	NO	CHECK (> 0)	Precio de venta en soles (PEN).
STOCK	NUMBER(10)	NO	DEFAULT 0, CHECK (>= 0)	Saldo total disponible en almacén.
ID_CATEGORIA	NUMBER	SÍ	FK CATEGORIAS(ID)	Categoría de clasificación.

3.2. Módulo: Compras y Proveedores

Tabla: PROVEEDORES

Campo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
ID	NUMBER	NO	PK (Identity)	Código interno de proveedor.
RUC	VARCHAR2(11)	NO	UNIQUE	RUC de 11 dígitos validado por SUNAT.
RAZON_SOCIAL	VARCHAR2(150)	NO	-	Razón social o nombre comercial.
TELEFONO	VARCHAR2(20)	SÍ	-	Teléfono de contacto.
EMAIL	VARCHAR2(80)	SÍ	-	Correo electrónico.
DIRECCION	VARCHAR2(200)	SÍ	-	Domicilio fiscal.

Tabla: COMPRAS

Campo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
ID	NUMBER	NO	PK (Identity)	Identificador de compra.
NUMERO_COMPROBANTE	VARCHAR2(30)	NO	-	Serie y número de factura/guía.
ID_PROVEEDOR	NUMBER	NO	FK PROVEEDORES(ID)	Proveedor emisor.
FECHA_EMISION	DATE	NO	DEFAULT SYSDATE	Fecha de emisión física.
ESTADO	VARCHAR2(20)	NO	CHECK ('REGISTRADA','PAGADA','ANULADA')	Estado administrativo.
SUBTOTAL	NUMBER(12,2)	NO	-	Base imponible.
IGV	NUMBER(12,2)	NO	-	18% impuesto fiscal SUNAT.
TOTAL	NUMBER(12,2)	NO	CHECK (>= 0)	Monto total comprobante.
SALDO_PENDIENTE	NUMBER(12,2)	NO	CHECK (>= 0)	Importe pendiente de amortización.

Tabla: DETALLE_COMPRAS

Campo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
ID	NUMBER	NO	PK (Identity)	Identificador del ítem.
ID_COMPRA	NUMBER	NO	FK COMPRAS(ID) CASCADE	Enlace a cabecera.
ID_INSUMO	NUMBER	NO	-	Código del insumo adquirido.
NOMBRE_INSUMO	VARCHAR2(120)	NO	-	Descripción del insumo.
CANTIDAD	NUMBER(12,3)	NO	CHECK (> 0)	Cantidad comprada (soporta kg).
PRECIO_UNITARIO	NUMBER(10,2)	NO	CHECK (> 0)	Costo unitario pactado.
SUBTOTAL	NUMBER(12,2)	NO	-	Total línea.

3.3. Módulo: Caja Chica y Arqueos

Tabla: **SESIONES_CAJA**

Campo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
ID	NUMBER	NO	PK (Identity)	ID de la sesión de turno.
CAJERO_NOMBRE	VARCHAR2(100)	NO	-	Nombre del responsable.
FECHA_APERTURA	TIMESTAMP	NO	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Momento de apertura.
FECHA_CIERRE	TIMESTAMP	SÍ	-	Momento del cierre.
MONTO_APERTURA	NUMBER(12,2)	NO	CHECK (>= 0)	Fondo inicial en caja.
MONTO_CIERRE	NUMBER(12,2)	SÍ	-	Conteo físico final.
SALDO_TEORICO	NUMBER(12,2)	NO	-	Apertura + Ingresos - Egresos.
SALDO_REAL	NUMBER(12,2)	SÍ	-	Efectivo real verificado.
DIFERENCIA	NUMBER(12,2)	SÍ	-	Sobrante (+) o Faltante (-).
ESTADO	VARCHAR2(20)	NO	CHECK ('ABIERTA','CERRADA')	Estado operativo del turno.
OBSERVACIONES	VARCHAR2(300)	SÍ	-	Justificaciones de cierre.

Tabla: **MOVIMIENTOS_CAJA**

Campo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
ID	NUMBER	NO	PK (Identity)	ID de la transacción.
ID_SESION_CAJA	NUMBER	NO	FK SESIONES_CAJA(ID)	Sesión activa.
TIPO	VARCHAR2(20)	NO	CHECK ('INGRESO','EGRESO')	Flujo de caja.
MONTO	NUMBER(12,2)	NO	CHECK (> 0)	Importe de la operación.
CONCEPTO	VARCHAR2(200)	NO	-	Glosa explicativa.
METODO_PAGO	VARCHAR2(30)	NO	CHECK IN ('EFFECTIVO','YAPE','PLIN','TRANSFERENCIA')	Medio monetario.
REFERENCIA	VARCHAR2(100)	SÍ	-	N° de ticket o transferencia.
FECHA	TIMESTAMP	NO	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Momento del movimiento.

3.4. Módulo: Producción y Control FEFO

Tabla: **ORDENES_PRODUCCION**

Campo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
ID	NUMBER	NO	PK (Identity)	ID de la orden.
CODIGO_ORDEN	VARCHAR2(30)	NO	UNIQUE	Código identificador (OP-...).
ID_PRODUCTO	NUMBER	NO	FK PRODUCTOS(ID)	Producto final elaborado.
NOMBRE_PRODUCTO	VARCHAR2(120)	NO	-	Nombre del producto fabricado.
CANTIDAD_PROGRAMADA	NUMBER(10)	NO	CHECK (> 0)	Unidades proyectadas.
CANTIDAD_PRODUCIDA	NUMBER(10)	SÍ	-	Unidades reales aprobadas.
FECHA_INICIO	TIMESTAMP	NO	-	Inicio de fabricación.
FECHA_FIN	TIMESTAMP	SÍ	-	Término de fabricación.
ESTADO	VARCHAR2(20)	NO	CHECK IN ('PLANIFICADA','EN_PROCESO','COMPLETADA','CANCELADA')	Estado de orden.
OBSERVACIONES	VARCHAR2(300)	SÍ	-	Observaciones de planta.

Tabla: **LOTES_PRODUCTO (Criterio FEFO)**

Campo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
ID	NUMBER	NO	PK (Identity)	ID de lote.
CODIGO_LOTE	VARCHAR2(30)	NO	UNIQUE	Código de trazabilidad sanitaria.
ID_PRODUCTO	NUMBER	NO	FK PRODUCTOS(ID)	Producto al que pertenece.
NOMBRE_PRODUCTO	VARCHAR2(120)	NO	-	Nombre del producto.
STOCK_DISPONIBLE	NUMBER(10)	NO	CHECK (>= 0)	Stock remanente del lote.
FECHA_PRODUCCION	DATE	NO	-	Fecha de envasado.
FECHA_VENCIMIENTO	DATE	NO	CHECK (VENC >= PROD)	Fecha de expiración para orden FEFO.

3.5. Módulo: Ventas y Despacho

Tabla: **VENTAS**

Campo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
ID	NUMBER	NO	PK (Identity)	ID único de venta.
NUMERO_TICKET	VARCHAR2(30)	NO	UNIQUE	Serie y correlativo (ej. TKT-001).
FECHA	TIMESTAMP	NO	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Momento de emisión.
ESTADO	VARCHAR2(20)	NO	CHECK ('REGISTRADA','ANULADA')	Estado fiscal.
METODO_PAGO	VARCHAR2(30)	NO	CHECK IN ('EFFECTIVO','YAPE','PLIN','TRANSFERENCIA')	Forma de pago.
SUBTOTAL	NUMBER(12,2)	NO	-	Base gravada.
IGV	NUMBER(12,2)	NO	-	18% IGV.
TOTAL	NUMBER(12,2)	NO	CHECK (>= 0)	Total pagado.
CLIENTE_NOMBRE	VARCHAR2(120)	SÍ	-	Cliente o razón social.

Tabla: **DETALLE_VENTAS**

Campo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
ID	NUMBER	NO	PK (Identity)	ID de la partida de venta.
ID_VENTA	NUMBER	NO	FK VENTAS(ID) CASCADE	Enlace a ticket.
ID_PRODUCTO	NUMBER	NO	FK PRODUCTOS(ID)	Producto vendido.
ID_LOTE	NUMBER	SÍ	FK LOTES_PRODUCTO(ID)	Lote asignado por FEFO.
NOMBRE_PRODUCTO	VARCHAR2(120)	NO	-	Nombre del producto facturado.
PRECIO_UNITARIO	NUMBER(10,2)	NO	CHECK (> 0)	Precio aplicado.
CANTIDAD	NUMBER(10)	NO	CHECK (> 0)	Unidades vendidas.
SUBTOTAL	NUMBER(12,2)	NO	-	Total línea.

4. CONSULTAS ANALÍTICAS PRINCIPALES

4.1. Despacho FEFO (Lotes prioritarios de salida)

```
SELECT
    p.ID AS COD_PROD,
    p.NOMBRE AS PRODUCTO,
    l.CODIGO_LOTE,
    l.STOCK_DISPONIBLE,
    l.FECHA_VENCIMIENTO,
    TRUNC(l.FECHA_VENCIMIENTO - SYSDATE) AS DIAS_HASTA_VENCIMIENTO
FROM PRODUCTOS p
JOIN LOTES_PRODUCTO l ON p.ID = l.ID_PRODUCTO
WHERE l.STOCK_DISPONIBLE > 0
ORDER BY p.ID, l.FECHA_VENCIMIENTO ASC;
```

4.2. Arqueo y Control de Descuadre de Caja

```
SELECT
    ID,
    CAJERO_NOMBRE,
    FECHA_APERTURA,
    MONTO_APERTURA,
    SALDO_TEORICO,
    SALDO_REAL,
    DIFERENCIA,
    CASE
        WHEN DIFERENCIA = 0 THEN 'CUADRE EXACTO'
        WHEN DIFERENCIA > 0 THEN 'SOBRANTE'
        WHEN DIFERENCIA < 0 THEN 'FALTANTE'
        ELSE 'EN CURSO'
    END AS EVALUACION_ARQUEO
FROM SESIONES_CAJA
ORDER BY ID DESC;
```